

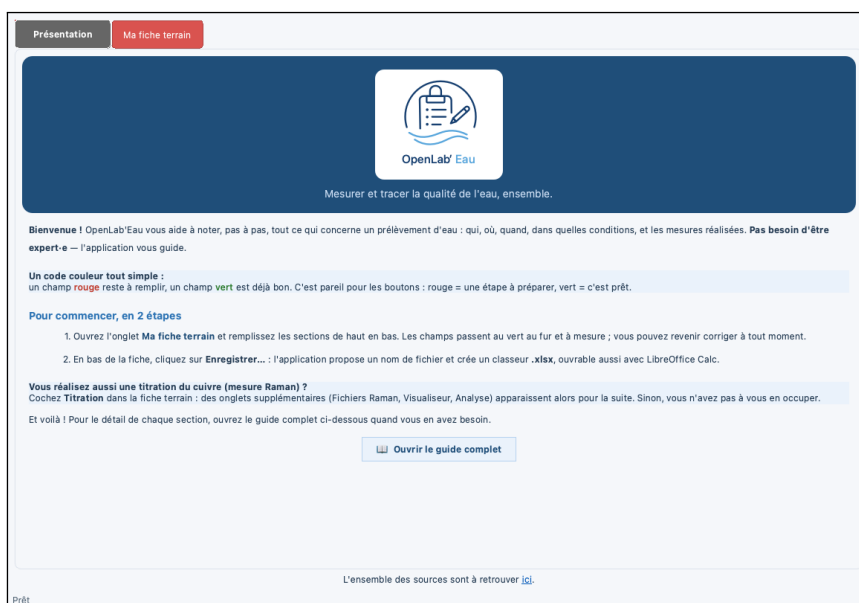


OpenLab'Eau

Guide à l'usage des bénévoles

Mesurer et tracer la qualité de l'eau, pas à pas.

Pas besoin d'être expert · e. Le logiciel vous guide.



Vue générale d'OpenLab'Eau, fenêtre ouverte.

CitizenSers : document à usage interne.

Pour toute question, contactez la personne responsable du prélèvement.

Table des matières

1	Avant de commencer	2
1.1	À quoi sert OpenLab'Eau	2
1.2	Le code couleur, tout simple	2
1.3	Les onglets	2
2	Remplir ma fiche terrain	4
2.1	Ouvrir ou reprendre une fiche	4
2.2	Le prélèvement	4
2.3	Le contexte	5
2.4	Les mesures faites	6
2.5	Enregistrer la fiche	6
3	La titration du cuivre (mesure Raman)	7
3.1	L'idée, en deux mots	7
3.2	Cocher la titration	7
3.3	Préparer les tubes	7
3.4	Étape : Fichiers Raman	8
3.5	Étape : Visualiseur	9
3.6	Étape : Analyse	10
4	Le parcours en un coup d'œil	13
5	Reprendre une fiche commencée	14
6	Questions fréquentes	14

1 Avant de commencer

1.1 À quoi sert OpenLab'Eau

OpenLab'Eau vous aide à noter tout ce qui concerne un prélèvement d'eau. Qui a prélevé, où, quand, dans quelles conditions, et quelles mesures ont été faites.

Vous remplissez une **fiche terrain**. Le logiciel l'enregistre dans un fichier Excel propre et bien rangé. C'est ce fichier que l'on garde et que l'on partage.

Si vous faites aussi une **titration du cuivre** (la mesure au laser Raman), OpenLab'Eau vous accompagne en plus pour préparer les tubes, regarder les spectres et trouver le résultat. Cette partie est expliquée plus loin. Si vous ne faites pas de titration, vous pouvez l'ignorer.

Conseil

Pas besoin de comprendre la physique du laser pour utiliser le logiciel. Il suffit de remplir les cases dans l'ordre. Le logiciel fait le reste.

1.2 Le code couleur, tout simple

OpenLab'Eau utilise deux couleurs partout.

- Un champ **rouge** reste à remplir.
- Un champ **vert** est déjà bon.

C'est pareil pour les boutons. Un bouton rouge veut dire une étape à préparer. Un bouton vert veut dire que c'est prêt. Vous savez donc toujours ce qu'il reste à faire d'un coup d'œil.

1.3 Les onglets

Les onglets sont les boutons en haut de la fenêtre. Au départ, vous en voyez deux.

- **Présentation** : un petit accueil et un bouton vers le guide complet. Rien à remplir ici.
- **Ma fiche terrain** : c'est là que vous travaillez. Vous remplissez les sections du haut vers le bas.

Trois autres onglets apparaissent **seulement** si vous cochez « *Titration du cuivre* » dans la fiche terrain.

- **Fichiers Raman** : vous choisissez les fichiers de spectres et vous dites quel

spectre va avec quel tube.

- **Visualiseur** : vous regardez les spectres tracés.
- **Analyse** : le logiciel suit les pics et trouve le résultat.

En résumé

Sans titration, vous n'avez besoin que de l'onglet **Ma fiche terrain**. Avec titration, trois onglets en plus apparaissent pour la suite.

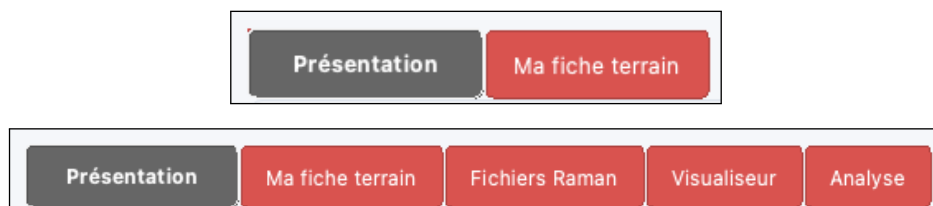


FIGURE 1 – En haut, les deux onglets de départ. En bas, les cinq onglets une fois la titration cochée.

2 Remplir ma fiche terrain

2.1 Ouvrir ou reprendre une fiche

Cliquez sur l'onglet **Ma fiche terrain**.

Pour repartir d'une fiche vide, le bouton **Nouvelle fiche** est en haut. Pour reprendre une fiche déjà commencée, cliquez sur **Charger une fiche...** en haut, puis choisissez votre fichier Excel.

Sinon, remplissez simplement les sections de haut en bas. Les champs passent au vert au fur et à mesure. Vous pouvez revenir corriger à tout moment.

The screenshot shows a web form titled 'Prélèvement de l'échantillon :'. At the top, there are buttons 'Charger une fiche...' (highlighted in blue) and 'Réinitialiser tous les champs'. Below the title, the form is organized into sections:

- Préleveur-se :** Includes fields for 'Préleveur-se' (Denis Jacquet), 'Association' (CitizenSers), and a '+1 préleveur-se' button.
- Date et Heure :** 'Date du prélèvement' (30/04/2026) and 'Heure du prélèvement' (14:00) are shown in green.
- Type de lieu :** A dropdown menu labeled 'Choisir...' is in red. Next to it is 'Nom du point de prélèvement' with a placeholder 'ex : nom du site / point' in red.
- Nom du prélèvement :** A text field containing 'PRE_DJ_20260430_14h00' is highlighted in black.
- Coordonnées :** 'Latitude' (46.548861) and 'Longitude' (0.368861) are in green. A 'Carte / pointer...' button is next to the longitude.
- Département et Commune :** Both fields are in red and labeled 'automatique si GPS + internet'.
- Type d'eau :** A dropdown menu labeled 'Eau douce' is in green.
- Température de l'eau :** A field with '14,5 °C' is in green.
- Débit (m³/s) :** A field with 'ex : 0.85' is in red.
- Météo (contexte de prélèvement) :** A dropdown menu labeled 'Choisir...' is in red.
- Température de l'air :** A field with '18,0 °C' is in green.
- Pluie dernières 24 h :** A dropdown menu labeled 'non renseigné' is in red.
- Commentaire sur les conditions :** A large text area with the placeholder 'Décrivez ici toute observation sur les conditions environnementales...' is in red.
- Mesures effectuées :** A list of checkboxes: 'Test ammonium', 'Turbidité mesurée', 'Conductivité mesurée', 'pH de l'eau mesuré', 'Oxygène dissous mesuré', 'Analyses bactériologiques', and 'Titration du cuivre'. All are currently unchecked.

At the bottom right, there is a red button labeled 'Enregistrer la fiche...'.

FIGURE 2 – La fiche terrain en cours de remplissage. Les champs verts sont bons, les champs rouges restent à faire. Le nom du prélèvement se crée tout seul.

2.2 Le prélèvement

Cette section dit qui a prélevé, où et quand.

1 Les personnes qui ont prélevé

Écrivez chaque personne au format **prénom puis nom**, avec son association sur la

même ligne. Pour ajouter quelqu'un, cliquez sur **+1 préleveur · se**.

2 La date et l'heure

Renseignez la date et l'heure du prélèvement. Elles sont vides au départ et passent au vert une fois remplies.

3 Le lieu

Entrez la latitude et la longitude. Vous pouvez taper des coordonnées GPS ou utiliser le bouton **Carte / pointer...** pour placer le point sur une carte. Si vous avez Internet, le département et la commune se remplissent tout seuls. Vous pouvez quand même les corriger à la main.

Conseil

Le **nom du prélèvement** se crée tout seul dès que les initiales et la date sont là. Il ressemble à PRE_DJAM_20260430_14h00. Ce nom est comme le code-barres de votre sortie. Vérifiez qu'il est unique avant d'enregistrer.

2.3 Le contexte

Cette section décrit l'eau et la météo au moment du prélèvement.

4 Le type d'eau

Choisissez « *Eau douce* », « *Eau de mer* » ou « *Eau estuarienne* ». Tant que rien n'est choisi, la case reste rouge.

Selon votre choix, des champs en plus apparaissent. Pour l'eau de mer ou estuarienne, le logiciel demande le coefficient de marée et l'heure de pleine mer. Pour l'eau douce, il demande le débit du cours d'eau.

5 Les conditions

Remplissez la température de l'eau, la météo, la température de l'air, la pluie des dernières 24 heures et un commentaire libre. Ces infos aident à comprendre le prélèvement plus tard.

2.4 Les mesures faites

Cochez les mesures que vous avez réalisées. Chaque case ouvre les champs qui vont avec.

- « *Test ammonium* » : ouvre les champs du test, le pH et la personne qui l'a fait.
- « *Turbidité mesurée* » : pour noter la turbidité.
- « *Conductivité mesurée* » : pour noter la conductivité.
- « *pH de l'eau mesuré* » : pour noter le pH.
- « *Oxygène dissous mesuré* » : pour noter l'oxygène dissous.
- « *Analyses bactériologiques* » : pour le jour et l'heure de dépôt, le laboratoire et les résultats E. coli et entérocoques s'ils sont déjà connus.
- « *Titration du cuivre* » : à cocher seulement si vous faites la mesure au Raman. Elle ouvre toute la partie titration, décrite à la section suivante.

À noter

Ne cochez que les mesures que vous avez vraiment faites. Une case cochée mais laissée vide donnera juste un petit avertissement à l'enregistrement.

2.5 Enregistrer la fiche

6 Enregistrer

Cliquez sur **Enregistrer la fiche...** tout en bas. Le logiciel propose un nom de fichier basé sur votre prélèvement. Cliquez sur **Enregistrer**.

Le fichier est un classeur Excel (.xlsx). LibreOffice Calc peut aussi l'ouvrir et le réenregistrer.

Le nom du fichier ajoute de petites étiquettes selon ce que vous avez coché. Par exemple _T pour la titration, _AnBa pour les analyses bactériologiques, _pH pour le pH, et ainsi de suite. Vous repérez donc le contenu d'un fichier rien qu'à son nom.

Conseil

Enregistrez régulièrement. Si vous fermez le logiciel sans enregistrer, ce que vous avez tapé est perdu.

En résumé

Si vous ne faites pas de titration, c'est terminé. Votre fiche terrain est enregistrée et prête à être partagée. La suite ne concerne que la titration du cuivre.

3 La titration du cuivre (mesure Raman)

3.1 L'idée, en deux mots

On veut connaître la quantité de cuivre dans l'eau. Pour cela, on ajoute petit à petit une solution dont on connaît la concentration. C'est la **titration**.

À un moment précis, il y a juste ce qu'il faut de solution ajoutée pour réagir avec tout le cuivre. C'est le **point d'équivalence**. Le laser Raman nous donne une signature lumineuse de chaque tube. En suivant comment cette signature change, on repère ce point. On en déduit la quantité de cuivre du départ.

OpenLab'Eau vous accompagne pour préparer les tubes, regarder les spectres et trouver ce point d'équivalence.

Conseil

Pas besoin de comprendre tout le détail. L'important est l'idée : on ajoute du titrant tube après tube, et on regarde à partir de quel moment ça change nettement.

3.2 Cocher la titration

Dans **Ma fiche terrain**, cochez « *Titration du cuivre* ». Une section titration s'ouvre, et trois onglets apparaissent en haut : Fichiers Raman, Visualiseur et Analyse.

Dans la section titration, renseignez le coordinateur · ice et l'opérateur · ice au format prénom puis nom, puis le lieu, la date et l'heure. Le **nom de la manip** se crée tout seul. Le bouton **Modifier** permet d'entrer un nom à la main si besoin.

3.3 Préparer les tubes

1 Choisir le modèle de volumes

Le tableau des volumes dit combien de chaque solution mettre dans chaque tube. Choisissez le modèle proposé, puis cliquez sur **Valider le modèle**. Pour un usage avancé, le bouton **Générer un tableau de volume...** permet de tout régler à la main.

2 Sortir la feuille de protocole

Cliquez sur **Feuille de protocole...**. Vous pouvez la remplir directement dans le logiciel, ou l'imprimer pour la remplir à la main à la paillasse. Elle donne, pour chaque tube, le volume exact de chaque solution, avec des cases à cocher.

[CAPTURE À FAIRE DANS OPENLAB'EAU]

Capture de la feuille de protocole : un tube par colonne, une solution par ligne, des cases à cocher au fur et à mesure.

FIGURE 3 – La feuille de protocole.

Conseil

Cette feuille est très pratique à deux. Une personne annonce les volumes, l'autre pipette et coche. Les cases servent de garde-fou pour éviter les erreurs.

3.4 Étape : Fichiers Raman

Une fois les spectres acquis avec le spectromètre, ouvrez l'onglet **Fichiers Raman**.

3 Choisir les fichiers

Cliquez sur **Choisir des fichiers Raman (.txt)...**. La fenêtre de votre ordinateur s'ouvre. Choisissez tous les fichiers de votre manip d'un coup, puis validez. Ils s'affichent dans la liste « *Fichiers sélectionnés* ».

Pour enlever un fichier ajouté par erreur, cliquez dessus puis sur **Retirer la sélection**. Pour tout enlever, cliquez sur **Vider la liste**.

À noter

Ne prenez que les fichiers **.txt** de cette manip. Mélanger les fichiers d'une autre expérience fausserait le résultat.

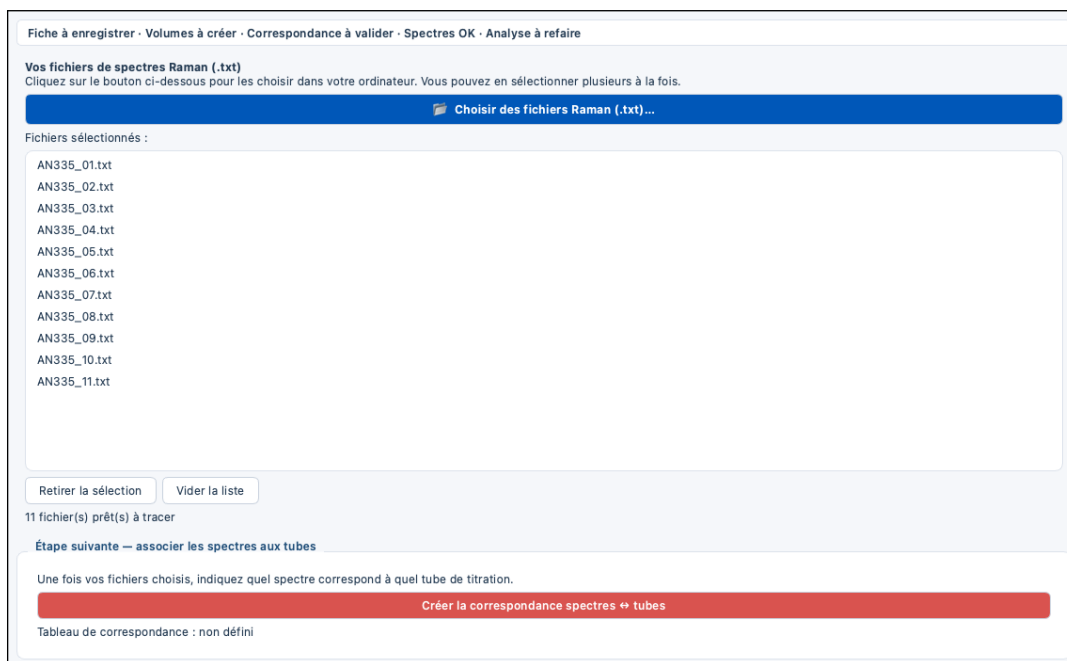


FIGURE 4 – L’onglet Fichiers Raman : le bouton bleu pour choisir les fichiers, la liste des spectres retenus, et en dessous l’étape pour les associer aux tubes.

4 Associer les spectres aux tubes

Juste en dessous, une zone « *Étape suivante — associer les spectres aux tubes* » vous attend. Cliquez sur son bouton pour ouvrir le tableau de correspondance. Là, vous dites quel fichier spectre va avec quel tube.

Le petit voyant passe au vert quand tout est associé. L’onglet **Fichiers Raman** devient vert lui aussi quand les fichiers sont choisis et la correspondance prête.

À noter

Si vous avez fait deux spectres pour le même tube, donnez le même numéro de tube aux deux fichiers.

3.5 Étape : Visualiseur

Ouvrez l’onglet **Visualiseur** pour regarder vos spectres et vérifier qu’ils sont propres.

5 Tracer les spectres

Cliquez sur **Tracer les spectres**. Chaque courbe est un spectre. Le nom du fichier sert de légende. Cochez ou décochez un spectre pour l’afficher ou le cacher.

Le graphique est interactif. Vous pouvez zoomer en dessinant un rectangle avec la souris, vous déplacer, et revenir à la vue complète en double-cliquant. Les champs « X_{min} », « X_{max} », « Y_{min} » et « Y_{max} » avec le bouton **Appliquer les axes** permettent de cadrer la vue. Le bouton **Y auto** remet la hauteur automatiquement.

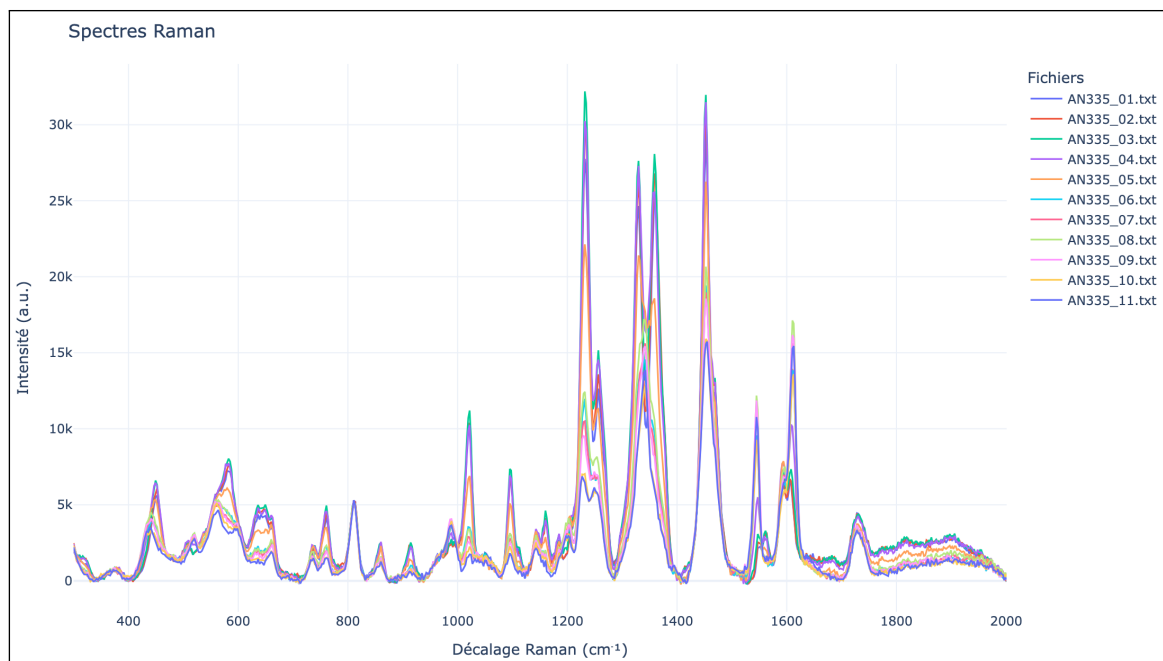


FIGURE 5 – L’onglet Visualiseur : les spectres tracés et colorés, avec la légende par nom de fichier sur le côté.

Conseil

Si un spectre a l’air bizarre (très bruité, pic qui manque), notez son nom. Vérifiez la correspondance spectres et tubes avant de passer à l’analyse.

3.6 Étape : Analyse

Ouvrez l’onglet **Analyse**. Le logiciel suit la hauteur des pics en fonction de la quantité de titrant ajoutée. Il lit tout seul la quantité de titrant de chaque tube grâce à la fiche terrain.

6 Détecter les pics

Réglez si besoin la fenêtre dans la section « *Fenêtre & détection* ». La case « *Corriger la ligne de base* » est là pour nettoyer le fond du signal. Cliquez ensuite sur **1) Détecter les pics**.

7 Choisir les pics à suivre

Les pics trouvés s'affichent dans « *Pics détectés* ». Cochez ceux que vous voulez suivre. Les boutons **Tout cocher** et **Tout décocher** font gagner du temps.

8 Tracer la hauteur des pics

Cliquez sur **2) Tracer la hauteur des pics**. Le graphique montre, pour chaque pic coché, comment sa hauteur évolue quand on ajoute du titrant.

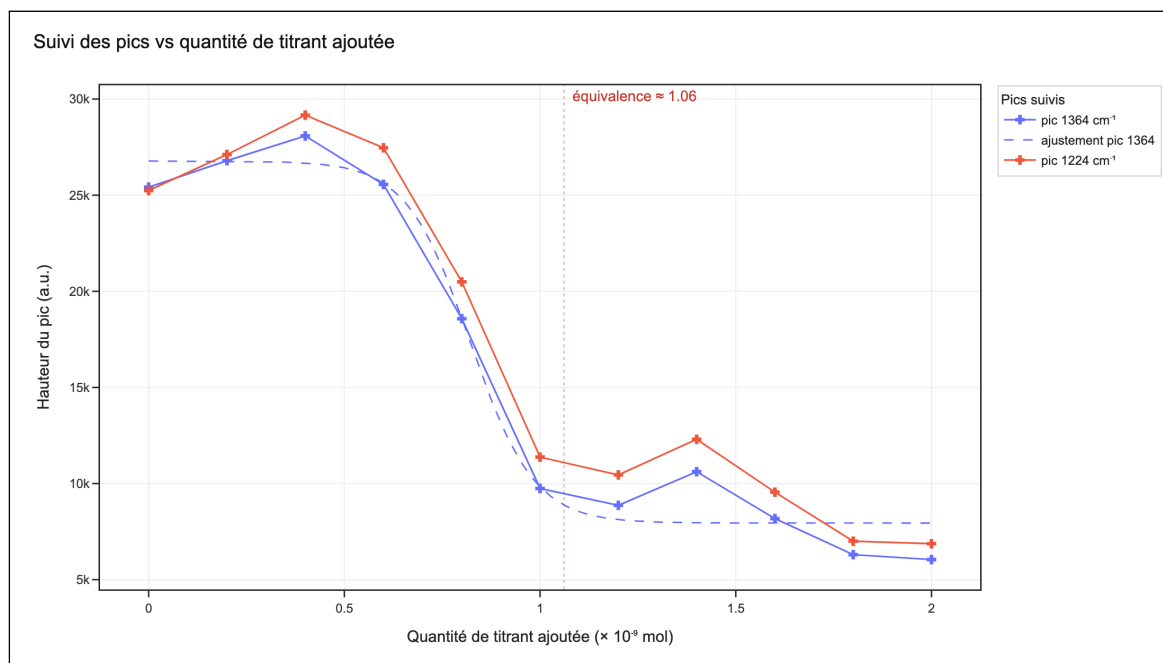


FIGURE 6 – L'onglet Analyse : la hauteur des pics suivie en fonction de la quantité de titrant. La courbe en pointillés marque le point d'équivalence.

9 Trouver l'équivalence

Cochez la case dans la zone « *Équivalence (fin de la droite)* ». Le logiciel ajuste une courbe en forme de S sur les points. Le point d'équivalence est l'endroit où la montée se termine. C'est lui qui donne la quantité de cuivre.

À noter

Si la courbe ne colle pas du tout aux points mesurés, c'est souvent que ce pic n'est pas le bon à suivre. Essayez un autre pic. Si ça ne va toujours pas, demandez à la personne responsable.

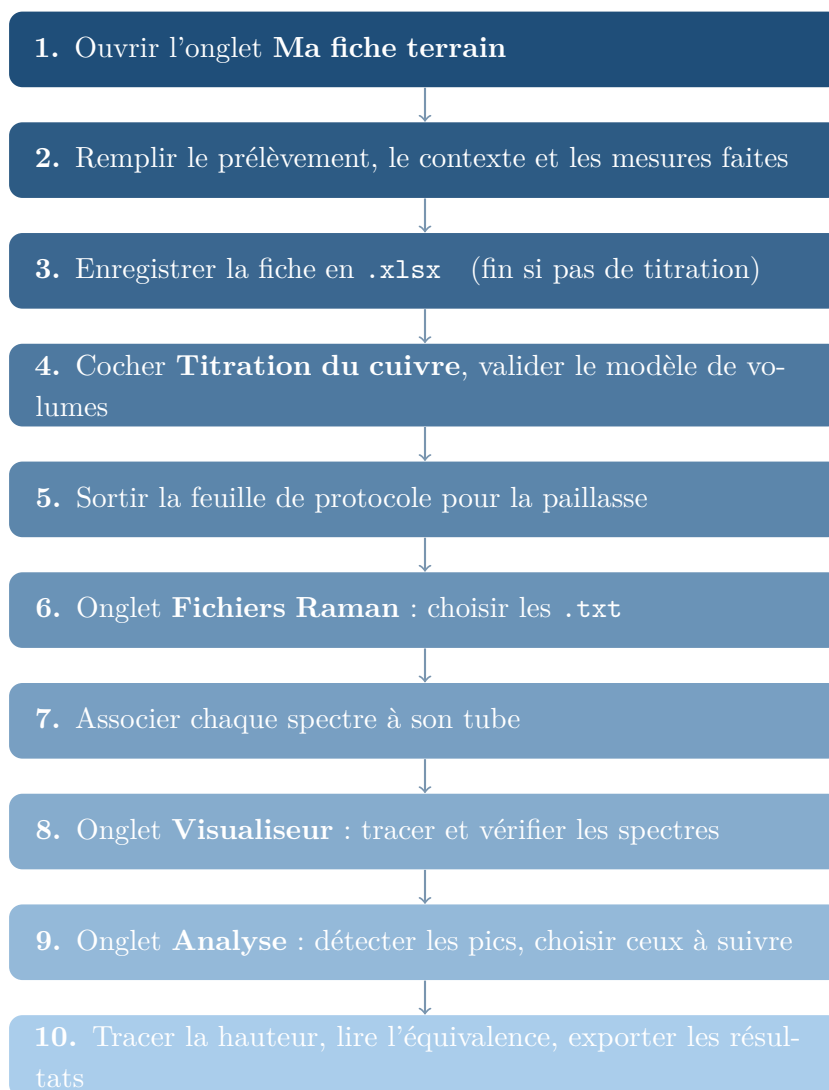
10 Exporter les résultats

Vous pouvez tout enregistrer. Cliquez sur **Exporter les résultats (CSV)...** pour un fichier texte simple, ou sur **Exporter les résultats (XLSX)...** pour un classeur Excel. Choisissez l'endroit et le nom, puis enregistrez.

En résumé

À la fin, vous avez vos spectres vérifiés, la hauteur des pics suivie, le point d'équivalence, et un fichier de résultats. La titration est terminée.

4 Le parcours en un coup d'œil



5 Reprendre une fiche commencée

Si vous avez fermé le logiciel, vous pouvez reprendre là où vous en étiez.

1. Ouvrez OpenLab'Eau.
2. Cliquez sur l'onglet **Ma fiche terrain**.
3. Cliquez sur **Charger une fiche...** en haut.
4. Choisissez votre fichier **.xlsx** et ouvrez-le.
5. Si vous faites une titration, retournez dans **Fichiers Raman** et choisissez à nouveau vos fichiers **.txt**.
6. Reprenez à l'étape où vous vous étiez arrêté · e.

Conseil

Enregistrez souvent. Comme ça, vous ne perdez jamais votre travail, même si le logiciel se ferme par accident.

6 Questions fréquentes

Je ne vois pas les onglets Fichiers Raman, Visualiseur et Analyse.

C'est normal s'il n'y a pas de titration. Cochez « *Titration du cuivre* » dans la fiche terrain et ils apparaissent.

Un champ reste rouge alors que j'ai écrit dedans.

Vérifiez qu'il n'est pas vide et que le format est bon (une date dans un champ date, par exemple). Le rouge veut juste dire qu'il manque encore quelque chose.

Le graphique des spectres est vide.

Vérifiez d'abord que des fichiers sont bien choisis dans l'onglet **Fichiers Raman**. Puis revenez au **Visualiseur** et cliquez sur **Tracer les spectres**.

La courbe d'équivalence ne colle pas aux points.

Le pic suivi n'est sans doute pas le bon. Choisissez un autre pic dans la liste des pics détectés et tracez à nouveau. Si ça ne va toujours pas, demandez à la personne responsable.

Puis-je enregistrer sans avoir tout rempli ?

Oui. Vous pouvez enregistrer même incomplet. Le logiciel signale juste les points à vérifier, sans bloquer.

Puis-je ouvrir le fichier sans OpenLab'Eau ?

Oui. C'est un fichier Excel. Vous l'ouvrez avec Excel ou avec LibreOffice Calc.

Document rédigé pour CitizenSers.

Pour toute question, contactez la personne responsable du prélèvement.

CitizenSers : usage interne